پیش‌گزارش آزمایش نهم

پیاده‌سازی پروتکل‌های مسیریابی و NAT در محیط EVE-NG

نام: آتنا **نام خانوادگی:** عسکری

شماره دانشجویی: 40331033

هدف پیش‌گزارش: شناخت رفتار پروتکل‌های مسیریابی پویای RIPv2، OSPF و EIGRP، بررسی افزونگی و همگرایی، آشنایی با احراز هویت و خلاصه‌سازی مسیرها، و تحلیل عملکرد انواع NAT پیش از پیاده‌سازی عملی در محیط EVE-NG.

سؤال ۱ ـ مقایسه RIPv2، OSPF و EIGRP

این سه پروتکل از نظر روش شناخت شبکه، معیار انتخاب مسیر و سرعت واکنش به تغییرات تفاوت اساسی دارند:

پروتکل	نوع و الگوریتم	معیار انتخاب مسیر	همگرایی
RIPv2	بردار فاصله؛ مبتنی بر منطق Bellman–Ford و دریافت اطلاعات از همسایه مستقیم	تعداد پرش یا Hop Count؛ مسیر با پرش کمتر بهتر است و مقدار ۱۶ به معنی غیرقابل‌دسترسی است	کند؛ به تایمرها، به‌روزرسانی‌های دوره‌ای و روش‌هایی مانند Route Poisoning وابسته است
OSPF	حالت پیوند؛ هر روتر پایگاه داده‌ای از توپولوژی می‌سازد و الگوریتم Dijkstra/SPF را اجرا می‌کند	هزینه یا Cost که معمولاً بر اساس پهنای باند رابط محاسبه می‌شود	سریع؛ تغییر لینک با LSA منتشر و سپس محاسبه SPF انجام می‌شود
EIGRP	بردار فاصله پیشرفته؛ با الگوریتم DUAL، جدول همسایگی و جدول توپولوژی	متریک مرکب؛ به‌طور پیش‌فرض کمینه پهنای باند و مجموع تأخیر مسیر	بسیار سریع؛ در صورت وجود Feasible Successor مسیر پشتیبان بلافاصله فعال می‌شود

در شبکه واقعی، سرعت همگرایی مستقیماً بر مدت قطعی سرویس، از دست رفتن بسته‌ها و احتمال ایجاد حلقه مسیریابی اثر دارد. RIP برای شبکه‌های کوچک و ساده مناسب‌تر است، اما محدودیت ۱۵ پرش و همگرایی کند، استفاده از آن را در شبکه‌های بزرگ نامناسب می‌کند. OSPF به دلیل دید کامل از توپولوژی و طراحی ناحیه‌ای، برای شبکه‌های بزرگ و چندفروشنده‌ای مقیاس‌پذیر است. EIGRP نیز با نگهداری مسیرهای پشتیبان معتبر و محاسبات DUAL معمولاً قطعی بسیار کوتاهی ایجاد می‌کند و در شبکه‌هایی که پشتیبانی تجهیزات از آن وجود دارد کارآمد است.

سؤال ۲ ـ اثر مسیر جایگزین در توپولوژی حلقه‌ای

در توپولوژی حلقه‌ای، میان بسیاری از روترها بیش از یک مسیر فیزیکی وجود دارد. بنابراین قطع یک لینک الزاماً شبکه را دو قسمت نمی‌کند و ترافیک می‌تواند از جهت دیگر حلقه عبور کند. این افزونگی، دسترس‌پذیری و تحمل خطا را افزایش می‌دهد؛ بااین‌حال، استفاده نادرست از مسیر جایگزین ممکن است حلقه مسیریابی، نوسان مسیر یا افزایش موقت تأخیر ایجاد کند. کار اصلی پروتکل مسیریابی، تشخیص خرابی و انتخاب سریع و بدون حلقه مسیر دوم است.

رفتار پروتکل‌ها پس از قطع لینک:

- **RIP:** روتر خرابی را از پایین آمدن رابط، دریافت به‌روزرسانی تحریک‌شده یا منقضی شدن تایمر تشخیص می‌دهد. مسیر خراب با متریک ۱۶ مسموم می‌شود و سپس اطلاعات جدید میان روترها منتشر می‌گردد. روش‌هایی مانند Split Horizon، Poison Reverse و Hold-down احتمال حلقه و مسئله شمارش تا

بی‌نهایت را کاهش می‌دهند، ولی همگرایی همچنان نسبتاً کند است.

- **OSPF:** روتر متصل به لینک، یک LSA جدید تولید و آن را در ناحیه منتشر می‌کند. همه روترهای ناحیه پایگاه داده حالت پیوند خود را به‌روزرسانی کرده و الگوریتم SPF را دوباره اجرا می‌کنند. در نتیجه مسیر طرف دیگر حلقه معمولاً سریع و با دیدی سازگار از توپولوژی انتخاب می‌شود.
- **EIGRP:** اگر مسیر جایگزین از قبل شرط امکان‌پذیری را داشته و به‌عنوان Feasible Successor ثبت شده باشد، بدون محاسبه گسترده جایگزین می‌شود. اگر چنین مسیری موجود نباشد، مسیر وارد حالت Active شده و روتر با ارسال Query و دریافت Reply مسیر بدون حلقه جدید را از همسایه‌ها پیدا می‌کند.

بنابراین وجود مسیر فیزیکی جایگزین شرط لازم برای تاب‌آوری است، اما سرعت بازیابی به نحوه تشخیص خرابی، انتشار اطلاعات و الگوریتم هر پروتکل بستگی دارد.

سؤال ۳ ـ مفهوم همسایگی در OSPF و EIGRP

همسایگی یعنی دو روتر متصل بتوانند یکدیگر را با پیام‌های Hello شناسایی کنند و پارامترهای لازم برای تبادل اطلاعات مسیریابی را بپذیرند. در OSPF پس از کشف همسایه، در صورت نیاز رابطه تا مرحله Full Adjacency پیش می‌رود و پایگاه‌های داده حالت پیوند همگام می‌شوند. در شبکه‌های چنددسترسی، همه همسایه‌ها الزاماً با یکدیگر Full نمی‌شوند و نقش‌های DR/BDR نیز مؤثر است. در EIGRP همسایه معتبر در جدول همسایگی ثبت می‌شود و به‌روزرسانی‌های قابل‌اعتماد، پرس‌وجوها و پاسخ‌ها میان آن‌ها مبادله می‌گردد.

دلایل رایج تشکیل نشدن یا کامل نشدن همسایگی:

- نبود ارتباط لایه ۱ یا ۲، قرار گرفتن آدرس‌ها در زیرشبکه‌های ناسازگار، خطای VLAN یا مسدود شدن بسته‌های چندپخشی توسط ACL/Firewall؛
- قرار داشتن رابط در حالت Passive یا فعال نبودن پروتکل روی رابط موردنظر؛
- در OSPF: ناهماهنگی Area ID، ماسک شبکه، زمان‌های Hello/Dead، نوع ناحیه، نوع شبکه یا روش و کلید احراز هویت؛ همچنین اختلاف MTU می‌تواند همسایگی را در مراحل ExStart/Exchange متوقف کند؛
- در EIGRP: تفاوت شماره Autonomous System، خانواده آدرس یا VRF، مقادیر K، یا روش و کلید احراز هویت. برخلاف OSPF، یکسان بودن دقیق تایمرهای Hello/Hold شرط اجباری تشکیل همسایگی EIGRP نیست؛
- شناسه روتر تکراری، آدرس‌دهی اشتباه یا پیکربندی ناقص فرمان‌های `network`.

یادگیری مسیرهای پویا بر مبنای تبادل اطلاعات با همسایه معتبر انجام می‌شود. اگر همسایگی تشکیل نشود، OSPF اطلاعات LSA را همگام نمی‌کند و EIGRP نیز به‌روزرسانی مسیر دریافت نمی‌کند؛ در نتیجه شبکه‌های دوردست وارد جدول توپولوژی و سپس جدول مسیریابی نخواهند شد.

سؤال ۴ ـ اهمیت احراز هویت در مسیریابی پویا

احراز هویت تضمین می‌کند پیام مسیریابی از روتر مورد اعتماد و با کلید صحیح دریافت شده است. این قابلیت معمولاً محتوای داده کاربران را رمز نمی‌کند، اما از پذیرفته شدن پیام‌های مسیریابی جعلی یا ارسال‌شده توسط تجهیزات ناشناس جلوگیری می‌کند. استفاده از روش‌های مبتنی بر هش مانند MD5/HMAC از رمز ساده مناسب‌تر است، زیرا کلید به‌صورت متن آشکار در هر پیام حمل نمی‌شود.

در نبود احراز هویت، مهاجم یا تجهیز اشتباه می‌تواند همسایه جعلی ایجاد کند، مسیر پیش‌فرض یا شبکه‌های دروغین تبلیغ کند، ترافیک را به سمت خود منحرف سازد، سیاه‌چاله مسیریابی به وجود آورد، شنود یا حمله مرد میانی انجام دهد و با ارسال مداوم تغییرات، پردازنده و پهنای باند کنترلی روترها را مصرف کند. حتی بدون مهاجم نیز اتصال اشتباه یک روتر آزمایشگاهی به شبکه عملیاتی ممکن است مسیرهای نامعتبر را منتشر کند.

اگر احراز هویت در دو سمت لینک از نظر نوع الگوریتم، شناسه کلید، رشته کلید یا زمان اعتبار کلید یکسان نباشد،

بسته‌های Hello/Update رد می‌شوند. در نتیجه همسایگی تشکیل نمی‌شود یا مرتب قطع و وصل می‌گردد، مسیرهای پویا حذف می‌شوند و امکان قطعی یا ناپایداری شبکه به وجود می‌آید. بنابراین هماهنگی پیکربندی، محافظت از کلیدها و تعویض برنامه‌ریزی‌شده آن‌ها ضروری است.

سؤال ۵ ـ مفهوم Route Summarization

خلاصه‌سازی مسیر یعنی چند شبکه پیوسته و هم‌مرز با پیشوندهای طولانی‌تر، با یک پیشوند کلی‌تر تبلیغ شوند؛ برای مثال شبکه‌های 10.10.0.0/24 تا 10.10.3.0/24 را در صورت پیوستگی صحیح می‌توان به صورت 10.10.0.0/22 خلاصه کرد.

آثار اصلی خلاصه‌سازی:

- کاهش تعداد ورودی‌های جدول مسیریابی و مصرف حافظه؛
- کوچک‌تر شدن پیام‌های به‌روزرسانی و کاهش مصرف پهنای باند و پردازنده؛
- محدود شدن انتشار تغییرات جزئی و افزایش پایداری؛
- بهبود مقیاس‌پذیری و ساده‌تر شدن عیب‌یابی و سیاست‌گذاری.

پروتکل	محل پیاده‌سازی	شیوه و محدودیت
OSPF	در مرز ناحیه روی ABR و برای مسیرهای خارجی روی ASBR	خلاصه‌سازی بین‌ناحیه‌ای با `area range` و خلاصه‌سازی مسیرهای خارجی با `summary-address` انجام می‌شود. یک روتر داخلی عادی نمی‌تواند مسیرهای داخل همان ناحیه را در هر نقطه دلخواه خلاصه کند.
EIGRP	روی رابط خروجی‌ای که قرار است خلاصه از آن تبلیغ شود	خلاصه‌سازی دستی با `ip summary-address eigrp` انجام می‌شود؛ بنابراین می‌توان در مرزهای منطقی مختلف شبکه و به تفکیک رابط خلاصه‌سازی کرد. Auto-summary در نسخه‌ها و طراحی‌های جدید معمولاً غیرفعال است.

خلاصه‌سازی باید دقیق طراحی شود؛ زیرا اگر روتر خلاصه‌کننده یک پیشوند کلی را تبلیغ کند ولی بخشی از زیرشبکه‌های آن واقعاً قابل‌دسترسی نباشند، بسته‌ها ممکن است به مسیر سیاه‌چاله برسند. روترها معمولاً برای جلوگیری از حلقه، مسیری به Null0 برای پیشوند خلاصه ایجاد می‌کنند و مسیرهای جزئی‌تر واقعی به علت قانون Longest Prefix Match همچنان اولویت خواهند داشت.

سؤال ۶ ـ توزیع بار نامساوی در EIGRP

روش عادی Equal-Cost Load Balancing فقط مسیرهایی با متریک برابر را هم‌زمان وارد جدول مسیریابی می‌کند. مزیت Unequal-Cost Load Balancing در EIGRP این است که می‌توان چند مسیر بدون حلقه با کیفیت‌های متفاوت را نیز به‌طور هم‌زمان به کار گرفت؛ در نتیجه ظرفیت لینک پشتیبان بلااستفاده نمی‌ماند و بهره‌وری و تاب‌آوری افزایش می‌یابد.

فرمان `variance n` یک ضریب صحیح تعیین می‌کند. مسیر جایگزین فقط زمانی قابل استفاده است که هر دو شرط زیر برقرار باشند:

- **شرط امکان‌پذیری:** فاصله گزارش‌شده همسایه تا مقصد یا Reported Distance از Feasible Distance مسیر اصلی کمتر باشد؛ این شرط بدون حلقه بودن مسیر را تضمین می‌کند.
- **شرط واریانس:** متریک کل مسیر جایگزین از حاصل‌ضرب variance در متریک بهترین مسیر کمتر یا مساوی باشد.

برای نمونه، اگر متریک بهترین مسیر ۱۰۰۰ و `variance 2` باشد، مسیر امکان‌پذیری که متریک آن حداکثر ۲۰۰۰ است می‌تواند وارد جدول شود. تعداد مسیرهای نصب‌شده با `maximum-paths` نیز محدود می‌شود و سهم ترافیک معمولاً متناسب با متریک‌ها توزیع می‌گردد؛ بنابراین مسیر بهتر سهم بیشتری می‌گیرد.
این قابلیت در شعبی که یک لینک اصلی پرسرعت و یک لینک پشتیبان کندتر دارند، شبکه‌های WAN با بسترهای ناهمگون، یا زمانی که هزینه لینک دوم پرداخت شده ولی استفاده صرفاً اضطراری از آن مطلوب نیست، مفید است. بااین‌حال باید ظرفیت، تأخیر و ترتیب رسیدن بسته‌ها در طراحی برنامه‌های حساس در نظر گرفته شود.

سؤال ۷ ـ مقایسه Source NAT، Destination NAT و Static NAT

در NAT، روتر یا دیواره آتش بخشی از سرآیند IP را هنگام عبور بسته تغییر می‌دهد و برای ترافیک برگشتی نگاشت معکوس را اعمال می‌کند.

نوع	هدف	محل تغییر در جریان	نمونه کاربرد
Source NAT	نمایش مبدأ داخلی با یک آدرس عمومی یا آدرس دیگر	در مسیر خروج، آدرس مبدأ بسته تغییر می‌کند؛ در پاسخ، آدرس مقصد به مقدار داخلی برمی‌گردد	دسترسی کاربران شبکه خصوصی به اینترنت؛ در حالت چندبه‌یک معمولاً همراه PAT/Overload
Destination NAT	هدایت ترافیک ورودیِ یک مقصد قابل مشاهده به میزبان یا سرویس داخلی	در مسیر ورود، آدرس مقصد و گاهی پورت مقصد تغییر می‌کند؛ در پاسخ نگاشت معکوس روی مبدأ اعمال می‌شود	انتشار وب‌سرور داخلی با Port Forwarding یا هدایت یک IP عمومی به سرور خصوصی
Static NAT	ایجاد نگاشت ثابت و قابل پیش‌بینی، معمولاً یک‌به‌یک	یک آدرس داخلی و خارجی به‌صورت دائمی متناظر می‌شوند و ترجمه بر حسب جهت روی مبدأ یا مقصد دیده می‌شود	اختصاص یک IP عمومی ثابت به سرور، دوربین یا تجهیزی که باید همیشه با همان نگاشت در دسترس باشد

از نظر دقیق، Source/Destination NAT جهت و فیلد مورد ترجمه را بیان می‌کنند، اما Static NAT روش و ماندگاری نگاشت را مشخص می‌کند؛ بنابراین یک نگاشت ثابت می‌تواند در ترافیک خروجی به شکل ترجمه مبدأ و در ترافیک ورودی به شکل ترجمه مقصد مشاهده شود.
NAT جایگزین مسیریابی نیست. مسیریابی مشخص می‌کند بسته از کدام رابط و مسیر به شبکه مقصد برسد و می‌تواند مسیرهای دوردست را به‌صورت ایستا یا پویا یاد بگیرد؛ اما NAT فقط آدرس یا پورت بسته‌ای را که از دستگاه عبور می‌کند تغییر می‌دهد. اگر قبل و بعد از ترجمه، مسیر معتبر به آدرس مقصد یا مسیر برگشت وجود نداشته باشد، بسته تحویل نخواهد شد. در نتیجه اجرای صحیح NAT همچنان به جدول مسیریابی، مسیر پیش‌فرض و دسترسی لایه سوم وابسته است.